Continuità e limite in un punto

Marco Cerbella

Lezione 9 – 22 ottobre 2026

1 Funzioni continue e limite per $x \to x_0$

Definizione. [Funzione continua in un punto] Si dice che $f : D \to \mathbb{R}$ è *continua* in $x_0 \in D$ se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in D : |x - x_0| < \delta \text{ si ha } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

La condizione $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ significa $f(x) \in I_\varepsilon(f(x_0))$, cioè $f(x_0) - \varepsilon < f(x) < f(x_0) + \varepsilon$.

Definizione. [Limite per $x \to x_0$] Sia $f : D \to \mathbb{R}$ definita in un intorno di $x_0 \in \mathbb{R}$ tranne eventualmente nel punto x_0. Si dice che f *ha limite* $\ell \in \mathbb{R}$ (o tende a ℓ) per x tendente a x_0 e si scrive $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$ se

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ tale che } \forall x \in D \setminus \{x_0\} : |x - x_0| < \delta \text{ si ha } |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Osservazione. Il limite si calcola per i valori x_0 che sono *punti di accumulazione*. Il punto x_0 può non appartenere al dominio, ma deve essere di accumulazione. Nella condizione del limite il punto x_0 *non c'è* (si considera $x \in D \setminus \{x_0\}$).

2 Punti di accumulazione

Definizione. [Punto di accumulazione] Dato un insieme A, si dice che x_0 è un *punto di accumulazione* per A se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un intorno di ampiezza ε di x_0 tale che $(I_\varepsilon(x_0) \setminus \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset$.

Proposizione. Un numero $x_0 \in \mathbb{R}$ è di accumulazione per un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ se e solo se in ogni intorno di x_0 cadono infiniti punti di A distinti da x_0.

Esempio.

- Se $A = [a, b]$ ogni punto $x_0 \in A$ è di accumulazione per A.
- Se $A =]a, b[$ tutti i punti di A sono punti di accumulazione, ma lo sono anche il punto a e il punto b.
- Se $a \in \mathbb{R}$ e $A = \{a\}$ allora A non ha punti di accumulazione.
- Se $A = \left\{x \in \mathbb{R} : \exists n \in \mathbb{N} : x = \frac{1}{n}\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right\}$ allora $x_0 = 0$ è il solo punto di accumulazione.
- Se $A = \mathbb{N}$ non ci sono punti di accumulazione.

- Se $A = \mathbb{Q}$ ogni numero reale è di accumulazione per A: ogni numero reale si può approssimare con numeri razionali.

3 Confronto tra continuità e limite

Data una funzione $f : D \to \mathbb{R}$ e sia x_0 un punto di accumulazione per D:

1. nella definizione di continuità i valori vengono confrontati con $f(x_0)$; in quella di limite con un valore ℓ che può essere diverso da $f(x_0)$;
2. la condizione di continuità è verificata per $x = x_0$, mentre nella definizione di limite si esclude dal confronto il punto $x = x_0$;
3. f è continua in x_0 equivale a dire che f ha limite $\ell = f(x_0)$ per x tendente a x_0;
4. entrambe le definizioni se sono vere per un certo $\delta > 0$ saranno vere per ogni $\delta' < \delta$.

4 Esempi

Esempio ($f(x) = 1 + x^3$ è continua in $x_0 = 0$)**.** $D = \mathbb{R}$ e $f(0) = 1 + 0^3 = 1$. Fissato $\varepsilon > 0$:

$$|f(x) - f(0)| = |1 + x^3 - 1| = |x^3| < \varepsilon \iff |x| < \sqrt[3]{\varepsilon}.$$

Basta considerare $\delta = \sqrt[3]{\varepsilon}$: per ogni $\varepsilon > 0$, con $\delta = \sqrt[3]{\varepsilon}$, se $|x - x_0| = |x| < \delta = \sqrt[3]{\varepsilon}$ allora $|(1 + x^3) - 1| < \varepsilon$, cioè $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$. Dunque f è continua in $x_0 = 0$ e $\lim_{x\to 0} f(x) = f(0)$.

Esempio (Funzione non continua)**.** Sia

$$g(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \qquad D = \mathbb{R}.$$

g è continua in $x_0 = 0$? No. Per ogni $\varepsilon > 0$ dovrebbe esistere $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in \mathbb{R}$ con $|x - x_0| = |x| < \delta$ si abbia $|g(x) - g(x_0)| < \varepsilon$. Ma $g(0) = 1$ e per $x \neq 0$ vale $|g(x) - g(x_0)| = |x - 1| < \varepsilon$, cioè $1 - \varepsilon < x < 1 + \varepsilon$. Se scegliamo ε in modo che $1 - \varepsilon > 0$, per esempio $\varepsilon = \frac{1}{3}$, si ha $1 - \varepsilon = \frac{2}{3}$ e la condizione diventa $\frac{2}{3} < x < \frac{4}{3}$. Ma qualsiasi $\delta > 0$ dà $|x| < \delta$, cioè $-\delta < x < \delta$, e nell'intervallo $]-\delta, \delta[$ ci sono dei valori di x per cui $x < \frac{2}{3} = 1 - \varepsilon$. Quindi per $\varepsilon = \frac{1}{3}$ *non* c'è nessun $\delta > 0$ che soddisfa la definizione di continuità: quando x si avvicina a 0, $g(x)$ *non* si avvicina a $g(0)$.

g ha limite per $x \to 0$? Sì, $\lim\limits_{x\to 0} g(x) = 0$. Verifichiamo con la definizione: per ogni $\varepsilon > 0$ deve esistere $\delta > 0$ tale che per ogni $x \in D \setminus \{x_0\}$ con $|x - x_0| < \delta$ si abbia $|g(x) - \ell| < \varepsilon$. Con $\ell = 0$: $|g(x) - \ell| = |x - 0| < \varepsilon \iff -\varepsilon < x < \varepsilon$. Basta scegliere $\delta = \varepsilon$. Il limite $\ell = 0$ è diverso da $g(0) = 1$.

Esempio ($h(x) = \dfrac{\sin x}{x}$)**.** Il campo di esistenza è $x \neq 0$, $D = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$. La funzione h *non è definita* in $x_0 = 0$, quindi non ha senso chiedersi se h è continua in $x_0 = 0$. Tuttavia $x_0 = 0$ è un punto di accumulazione per D e

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$